

Matemáticas

Grado 11° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

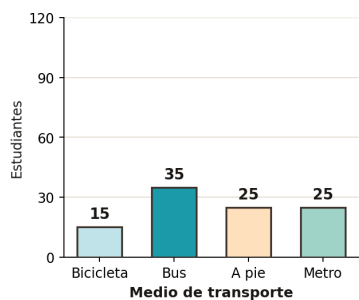
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

- 1** El coordinador de un colegio encuestó a **240** estudiantes sobre el medio en que se transportan. Del total, el **15%** usa **bicicleta** y el **35%** usa **bus**. Además, **60** estudiantes van **a pie** y el resto se transporta en **metro**. ¿Cuál de las siguientes representaciones muestra correctamente la cantidad de estudiantes en cada medio?

A.

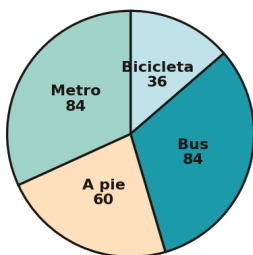
Medio de transporte	Cantidad de estudiantes
Bicicleta	36
Bus	84
A pie	60
Metro	60

B.



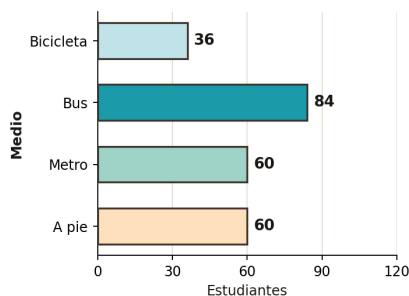
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

2 Al estudiar el alcance de un proyectil, un estudiante obtiene la expresión $\frac{12x^5 - 8x^4 + 4x^3}{4x^2}$, válida para valores de x distintos de 0. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a esa fracción?

- A. $3x^3 - 2x^2 + x$
- B. $3x^5 - 2x^4 + x^3$
- C. $12x^3 - 8x^2 + 4x$
- D. $3x^3 - 2x^2 + 4x^3$

3 Para señalar un sendero, tres estacas forman el triángulo RST. Un topógrafo registró los signos del seno y del coseno de sus ángulos interiores:

$\sin(R) > 0, \sin(S) > 0, \sin(T) > 0$
 $\cos(R) > 0, \cos(S) > 0, \cos(T) < 0$

Con esta información, ¿de qué tipo es el triángulo RST atendiendo a la medida de sus ángulos?

- A. Es un triángulo rectángulo, pues uno de sus ángulos mide exactamente 90° .
- B. Es un triángulo equiángulo, pues sus tres ángulos tienen la misma medida.
- C. Es un triángulo acutángulo, pues ninguno de sus ángulos alcanza los 90° .
- D. Es un triángulo obtusángulo, pues uno de sus ángulos supera los 90° .

4 Tres repartidores de una app de domicilios R_1 , R_2 y R_3 registraron, en minutos, lo que tardaron en entregar cinco pedidos. La tabla recoge esos tiempos.

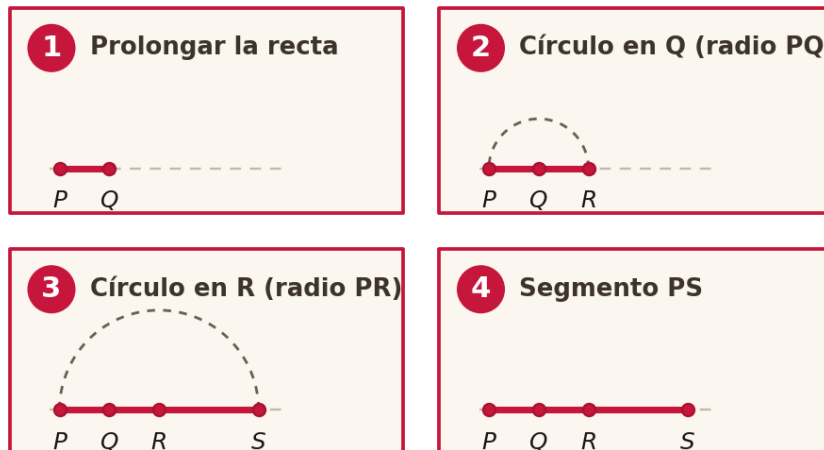
Repartidor	Pedido 1	Pedido 2	Pedido 3	Pedido 4	Pedido 5
R_1	22	31	27	25	19
R_2	18	33	29	26	28
R_3	25	23	26	30	18

Si se compara la **mediana** de los tiempos de entrega de los tres repartidores, ¿qué enunciado resulta verdadero?

- A. El tiempo mediano de R_1 coincide con el de R_2 y es inferior al de R_3 .
- B. El tiempo mediano de R_2 es el más alto de los tres repartidores.
- C. El tiempo mediano de R_1 coincide con el de R_3 y es inferior al de R_2 .
- D. El tiempo mediano de R_3 queda por encima del de R_1 y por debajo del de R_2 .

5

Dado un segmento PQ, con regla y compás se puede construir un segmento que mida **el doble** del anterior usando, cada vez, un círculo: con centro en Q y radio PQ se ubica R (de modo que PR es el doble de PQ); con centro en R y radio PR se ubica S (de modo que PS es el doble de PR), y así sucesivamente, como muestra la figura. Si se quiere construir un segmento **16 veces** más grande que PQ, ¿cuál es la cantidad **mínima** de círculos que se deben usar?



- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8

6

Un profesor pide resolver la ecuación $(x-1)(x+4) = 6(x+4)$. Tres estudiantes presentan los siguientes procedimientos:

Sara

$$\begin{aligned} x^2+3x-4 &= 6x+24 \\ x^2-3x-28 &= 0 \\ (x-7)(x+4) &= 0 \\ x &= 7 \text{ o } x = -4 \end{aligned}$$

Tomás

$$\begin{aligned} (x-1)(x+4)-6(x+4) &= 0 \\ (x+4)\big[(x-1)-6\big] &= 0 \\ (x+4)(x-7) &= 0 \\ x &= -4 \text{ o } x = 7 \end{aligned}$$

Iván

$$\begin{aligned} (x-1)+(x+4) &= 6+(x+4) \\ 2x+3 &= x+10 \\ x &= 7 \end{aligned}$$

¿Cuál o cuáles estudiantes desarrollaron un procedimiento **correcto** para resolver la ecuación?

- A. Solo Tomás e Iván.
- B. Solo Sara y Tomás.
- C. Solamente Iván.

D. Solamente Sara.

- 7** En una cooperativa de reciclaje, Beatriz, Hernán y Tomasa recibirán un bono de **\$48.000.000** que se repartirá **proporcionalmente** a los kilos de material que aportó cada uno durante el mes: Beatriz aportó **9** partes; Hernán, **7**; y Tomasa, **8**. Para calcular cuánto le toca a ella, Beatriz propone dos planes:

Plan 1. Multiplicar el bono por 9 y, después, dividir ese resultado entre 50.

Plan 2. Dividir el bono en 24 partes iguales y, después, multiplicar una de esas partes por 9.

¿Cuál o cuáles de los planes conducen al reparto correcto?

- A. Los dos planes llevan al reparto correcto.
- B. Únicamente el plan 1 lleva al reparto correcto.
- C. Únicamente el plan 2 lleva al reparto correcto.
- D. Ninguno de los dos planes lleva al reparto correcto.

- 8** Daniel debe presentar **cuatro** evaluaciones, calificadas de 1 a 100. La tabla muestra las notas de las tres que ya presentó. Si Daniel aspira a obtener una nota **promedio de 75**, ¿cuál debe ser su nota en la **cuarta** evaluación?

Evaluación	Nota
Primera	80
Segunda	68
Tercera	72
Cuarta	?

- A. 55
- B. 20
- C. 73
- D. 80

- 9** Una ciclista mantiene una rapidez constante en una ruta. A las **7:00 a. m.** lleva recorridos **12 km** desde el punto de partida y a las **11:00 a. m.** ya está a **92 km** de ese mismo punto. Para hallar su rapidez media en km/h, alguien escribió estos pasos:

Paso 1. Distancia recorrida: $92 \text{ km} - 12 \text{ km} = 80 \text{ km}$

Paso 2. Tiempo transcurrido: $11 \text{ h} - 7 \text{ h} = 4 \text{ h}$

Paso 3. Cociente: $(80 \text{ h})/(4 \text{ km}) = 20 \text{ h/km}$

¿En qué paso hay un error y cuál es la razón?

- A. En el paso 1, ya que la distancia recorrida debería ser 92 km, no 80 km.
- B. En el paso 2, ya que el tiempo debió calcularse como $7 \text{ h} - 11 \text{ h} = -4 \text{ h}$.

- C. En el paso 3, ya que el resultado correcto es $(80 \text{ km})/(4 \text{ h}) = 20 \text{ km/h}$.
 D. En el paso 1, ya que la distancia recorrida debería ser $12 \text{ km} - 92 \text{ km} = -80 \text{ km}$.

10 Para decorar la pared rectangular de un salón, con un área de **30.000 cm²**, se cubrirá toda su superficie con paneles de madera de tres tipos, con la condición de colocar **por lo menos un panel de cada tipo**. La tabla indica el área que cubre cada panel.

Tipo de panel	Área (cm ²)
Amplio	6.000
Intermedio	3.000
Reducido	2.000

Un ayudante sugiere este procedimiento para estimar la **cantidad mínima** de paneles que se deben comprar:

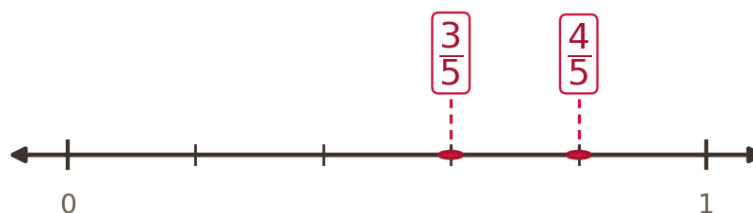
Paso 1. Sumar las áreas de un panel amplio, uno intermedio y uno reducido: $6.000 + 3.000 + 2.000 = 11.000 \text{ cm}^2$.

Paso 2. Dividir 30.000 cm^2 entre 11.000 cm^2 .

¿Es acertado el procedimiento sugerido?

- A. Sí, pues para resolverlo alcanza con conocer el área de la pared y el área de cada panel.
 B. No, pues al dividir áreas se dejan de lado las dimensiones de la pared y de los paneles.
 C. Sí, pues de esa forma se garantiza emplear al menos un panel de cada tipo.
 D. No, pues la división entre áreas no arroja un número entero de paneles.

11 En una recta numérica, un estudiante ubicó primero el número **(3)/(5)** y, después, el número **(4)/(5)** (ver figura). El estudiante pensó que **todo** número racional ubicado entre esos dos debe tener **denominador 5**. ¿Es correcto lo que pensó el estudiante?



- A. Sí, porque la fracción $\frac{3}{5}$ está entre los dos números.
 B. No, porque la fracción $\frac{7}{10}$ está entre los dos números.
 C. Sí, porque a mayor denominador la fracción es más pequeña y entre ellos no cabe otra.
 D. No, porque entre los dos números hay infinitos racionales, así que alguno debe tener denominador 5.

12 En un parqueadero se ofrecen dos opciones de cobro, donde x representa la **cantidad de horas**:

Opción 1

Tarifa fija: **\$8.000**

Por cada hora: **\$2.000**

Opción 2

Tarifa fija: **\$12.000**

Por cada hora: **\$1.000**

Una persona plantea el siguiente procedimiento:

Paso 1. Costo total con la opción 1: $C_1 = 8.000 + 2.000 \times x$
Paso 2. Costo total con la opción 2: $C_2 = 12.000 + 1.000 \times x$
Paso 3. Plantear y resolver la desigualdad: $8.000 + 2.000 \times x < 12.000 + 1.000 \times x$

¿Cuál de los siguientes valores se puede encontrar al resolver la desigualdad?

- A. El rango de costos que se debería pagar si se escoge la opción 1.
- B. El rango de horas en las que el costo de la opción 1 es mayor que el de la opción 2.
- C. El rango de horas en las que el costo de la opción 1 es menor que el de la opción 2.
- D. El rango de costos que se debería pagar si se escoge la opción 2.

13

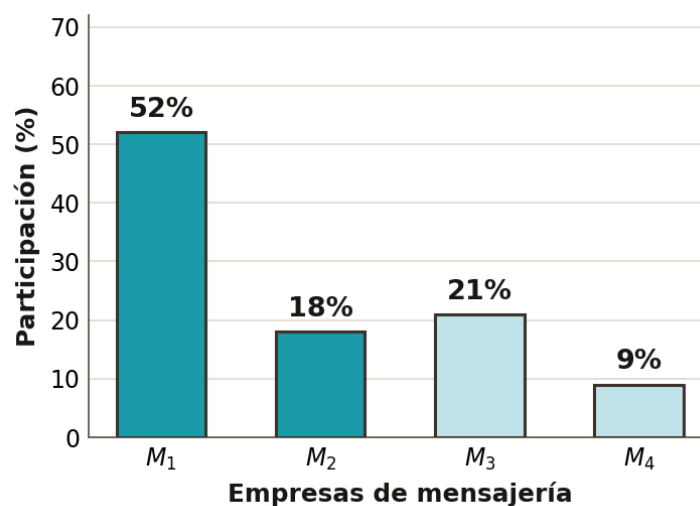
La gráfica muestra la participación de cuatro empresas de mensajería en un país. Las empresas M_1 y M_2 son **nacionales**, y las empresas M_3 y M_4 son **extranjeras**. Una persona propone el siguiente procedimiento:

Paso 1. Sumar los porcentajes de participación de M_1 y M_2 .

Paso 2. Multiplicar el resultado del paso 1 por el total de usuarios de mensajería del país.

Paso 3. Dividir el resultado del paso 2 entre 100.

Al efectuar el procedimiento, ¿cuál de los siguientes datos puede determinarse?



- A. El número de usuarios que usa una empresa de mensajería extranjera.
- B. El número de usuarios que usa una empresa de mensajería nacional.
- C. El porcentaje total de usuarios que usa una empresa de mensajería nacional.
- D. El porcentaje total de usuarios que usa una empresa de mensajería extranjera.

14

En una tarea, **Valentina** debía simplificar la expresión $(7m + 4n - 2m - 6n) 2m$, pero su desarrollo quedó **equivocado**:

Expresión: $(7m + 4n - 2m - 6n) 2m$

Paso 1. Reorganizar términos semejantes: $(7m - 2m + 4n - 6n) 2m$

Paso 2. Reducir lo que está dentro del paréntesis: $(5m - 2n) 2m$

Paso 3. Multiplicar por el factor de afuera: $10m^2 - 4m$

Paso 4. Extraer factor común: $2m(5m - 2)$

¿En qué paso está el error de Valentina?

- A. En el paso 1, porque debía juntar todos los términos en uno solo, así: $(9m - 2n) 2m$.
- B. En el paso 2, porque al reducir queda $(5m + 2n) 2m$ y no $(5m - 2n) 2m$.
- C. En el paso 3, porque el segundo término conserva la variable n , así: $10m^2 - 4mn$.
- D. En el paso 4, porque el factor común que debió sacar es 2, así: $2(5m^2 - 2m)$.

15

Para una obra de teatro, cada actor arma un disfraz eligiendo **1** sombrero, **1** camisa, **1** pantalón y **1** par de zapatos. El vestuario ofrece **3** sombreros, **5** camisas, **2** pantalones y **4** pares de zapatos. ¿Cuántos disfraces diferentes se pueden armar?

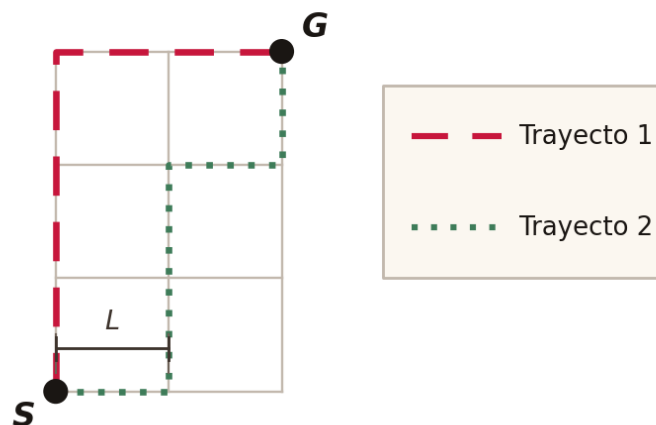
- A. 14
- B. 24
- C. 120
- D. 56

16

El nivel de intensidad sonora L (en decibeles) de una fuente se relaciona con su intensidad I mediante $L - L_0 = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$, donde I_0 y L_0 son una intensidad y un nivel de referencia. Se sabe que, para una fuente con $\frac{I}{I_0} = 10$, la diferencia $L - L_0$ es 10. ¿Cuál es el nivel L de un motor cuya intensidad cumple $\frac{I}{I_0} = 10^4$ y cuyo nivel de referencia es $L_0 = 20$ dB?

- A. 60 dB
- B. 80 dB
- C. 20 dB
- D. 24 dB

- 17** Para una exhibición se arma una pirámide de cubos por filas: la fila 1 tiene **1** cubo, la fila 2 tiene **3**, la fila 3 tiene **5** y, en general, cada fila tiene **2** cubos más que la anterior. El total de cubos se obtiene sumando los de todas las filas. ¿Cuál fórmula permite calcular el **total de cubos** de una pirámide con n filas?
- A. $2n - 1$
 B. $2n + 1$
 C. $n + 2$
 D. n^2
- 18** La densidad de un líquido es el cociente entre su masa y su volumen. Mateo tiene **0,005 litros** de glicerina y, para estimar su masa, multiplica ese volumen por la densidad de la glicerina, **1.260 kg/m³**, y anota como resultado 6,3 kg. ¿Está bien hecho el cálculo de Mateo?
- A. Está bien, ya que la masa se obtiene multiplicando la densidad por el volumen sin más ajustes.
 B. Está mal, ya que cometió una equivocación al operar las cifras decimales.
 C. Está mal, ya que primero debía pasar el volumen de litros a metros cúbicos y no lo hizo.
 D. Está bien, ya que 0,005 litros corresponden a un metro cúbico.
- 19** Un robot de bodega se desplaza desde la casilla de salida **S** hasta la casilla meta **G** sobre una cuadrícula de pasillos formados por cuadrados de **8 metros** de lado. La figura muestra dos trayectos posibles; en ambos el robot avanza únicamente por los lados de los cuadrados. Un operario sostiene que la longitud de **S** a **G** es de **40 metros** por cualquiera de los dos trayectos. ¿Es verdadera esa afirmación?



- A. Sí, porque entre los dos trayectos quedan encerrados cinco cuadrados de 8 metros de lado.
 B. No, porque habría que multiplicar el perímetro de un cuadrado por los cinco tramos recorridos.
 C. Sí, porque cada lado de un cuadrado mide 8 metros y en cada trayecto se recorren cinco lados de **S** a **G**.
 D. No, porque habría que dividir el perímetro de un cuadrado entre la medida de un lado y multiplicar por los tramos.

20

Para modelar la trayectoria de un dron, Mónica va a multiplicar los polinomios $x^3 - 5x + 2$ y $x^3 + 4x - 1$. Como el máximo exponente de la variable en cada uno es 3, Mónica afirma que, *sin hacer la multiplicación*, puede asegurar que el máximo exponente de la variable en el producto será **6**. ¿Por qué es correcta la afirmación de Mónica?

- A.** Porque el exponente 6 es la suma de los máximos exponentes de cada polinomio ($3 + 3$).
- B.** Porque el exponente 6 es el producto de los máximos exponentes de cada polinomio (3×2).
- C.** Porque el exponente 6 es la cantidad de términos con variable que reúnen los dos polinomios.
- D.** Porque el exponente 6 es el doble del máximo exponente de cualquiera de los polinomios.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 11°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.